Escuela de Gerencia

Diplomado en Inteligencia Artificial [Módulo 7: Fundamentos del Prompt Engineering]

www.egci.es

Ponente: Guillermo Lescano

Escuela de Gerencia

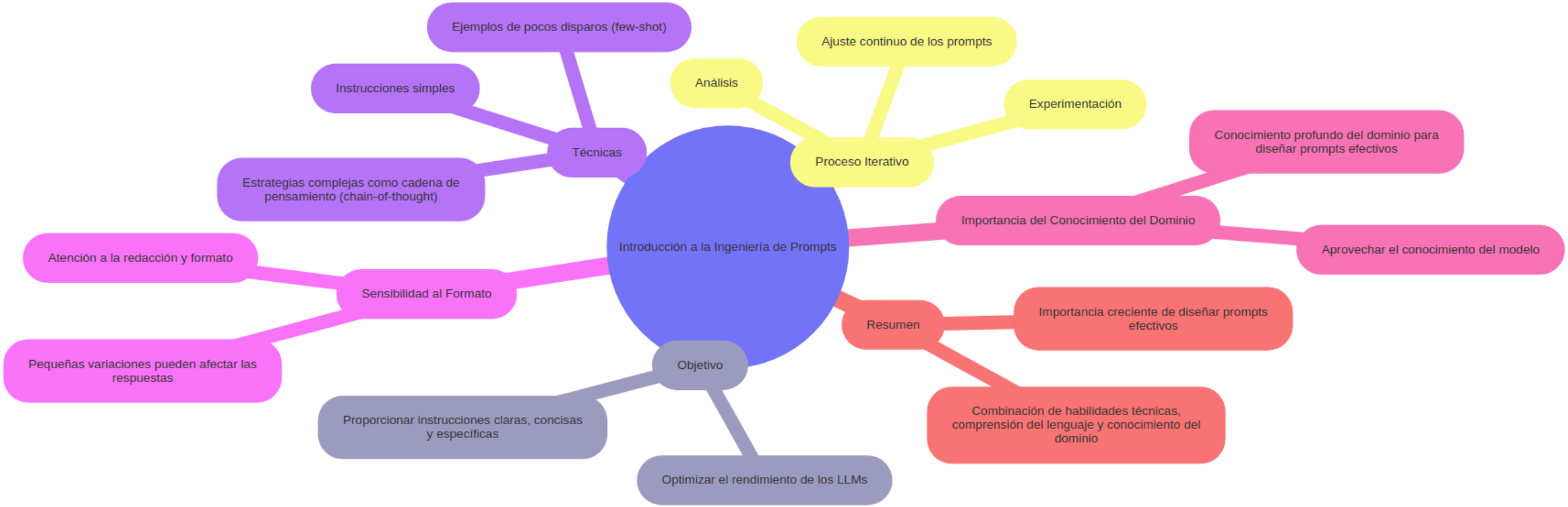
Fundamentos del *Prompt* Engineering

- Duración Total: 90 minutos
- Objetivos del Módulo :
  - Introducción al Prompt Engineering
  - Cómo obtener Prompts efectivos en ChatGPT
  - Marco general para ChatGPT

ChatGPT

Escuela de Gerencia

Introducción al *Prompt* Engineering



Escuela de Gerencia

Fundamentos del *Prompt* Engineering

- 1. Comprensión del Funcionamiento de los LLMs
  - Los LLMs no "comprenden" el lenguaje como los humanos.
  - Su capacidad se basa en patrones estadísticos aprendidos de enormes conjuntos de datos.
  - La "Prompt Engineering" traduce las intenciones humanas en un lenguaje interpretable por los LLMs.
- 2. Diseño de Instrucciones (Prompts) Efectivas
  - Un "prompt" bien diseñado es claro, conciso y específico.
  - Evita ambigüedades y proporciona la información necesaria.
  - La estructura del "prompt" es crucial, con técnicas como:
    - Aprendizaje en Contexto (ICL)
    - Generación de Pensamiento
    - Descomposición de Tareas
- 3. Componentes Esenciales de un "Prompt"
  - Directiva: Instrucción principal que define la tarea (ej. "Traduce este texto al español").
  - Ejemplos (Opcionales): Muestras de la tarea completada, útiles en ICL.
  - Instrucciones de Estilo (Opcionales): Indican formato, tono y estilo deseado (ej. "en forma de lista").
  - Información Adicional (Opcional): Contexto relevante como nombres, fechas, detalles.
- 4. Importancia de la Experimentación y la Iteración
  - No existe una fórmula mágica para crear el "prompt" perfecto.
  - El "Prompt Engineering" es un proceso iterativo que implica prueba y error.
- 5. Colaboración entre Ingenieros de "Prompts" y Expertos en el Dominio
  - El conocimiento profundo del dominio es esencial para diseñar "prompts" efectivos.
  - Un experto en el dominio aporta información sobre matices del lenguaje y terminología.
- 6. Herramientas y Técnicas de "Prompt Engineering"
  - Algunas Técnicas de "prompting" :
    - "Chain-of-Thought" (CoT)
    - "Zero-Shot"
    - "Few-Shot"
  - Herramientas como LangChain son cruciales para integrar LLMs en aplicaciones del mundo real.
- 7. Consideraciones Éticas y de Seguridad
  - Abordar cuestiones éticas como la posible generación de contenido sesgado o inapropiado.
  - Garantizar el uso responsable y ético de los LLMs.
- Conclusión
  - El "Prompt Engineering" es un campo en evolución constante.
  - A medida que los LLMs se vuelven más sofisticados, la capacidad de diseñar "prompts" efectivos será cada vez más crucial.

Escuela de Gerencia

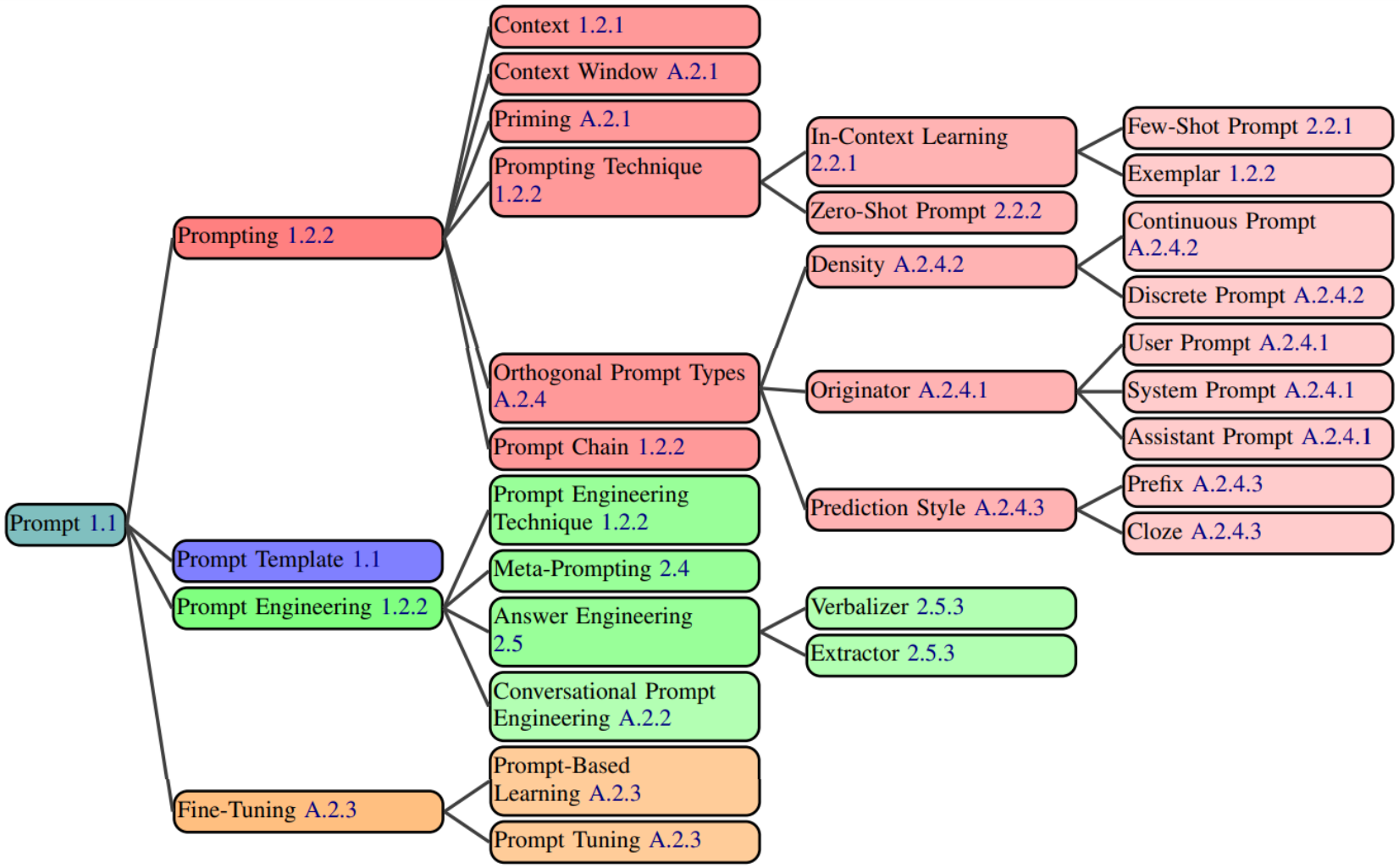
Fundamentos al *Prompt* Engineering

Escuela de Gerencia

Términos claves y definiciones

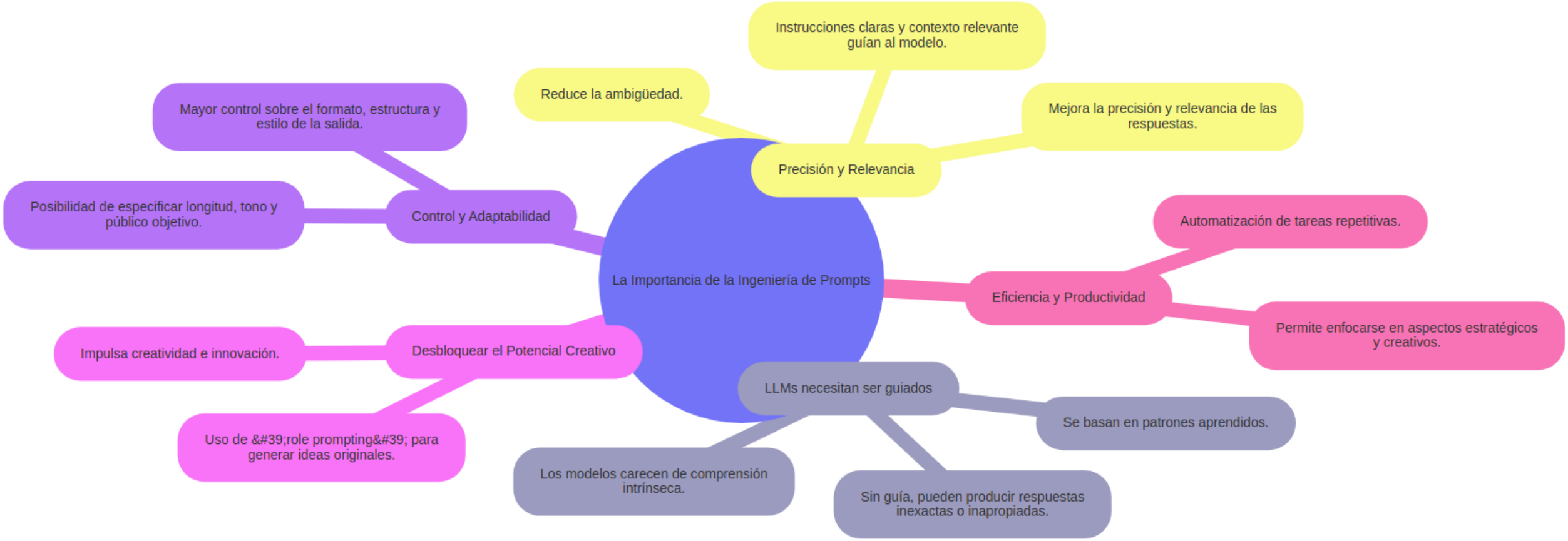
- **Prompting**
  - Proceso general de proporcionar un prompt a un modelo de lenguaje para obtener una respuesta.
- **Prompt Template**
  - Plantilla o estructura general para crear prompts.
  - Incluye variables que se pueden sustituir con información específica.
- **Prompt Engineering**
  - Proceso iterativo de diseñar, refinar y optimizar prompts.
  - Mejora las respuestas del modelo.
- **Fine Tuning**
  - Proceso de tomar un modelo pre-entrenado y entrenarlo con un conjunto de datos más pequeño y específico.
  - Orientado a una tarea particular.

Taxonomía *Prompt*



Escuela de Gerencia

Importancia del *Prompt* Engineering



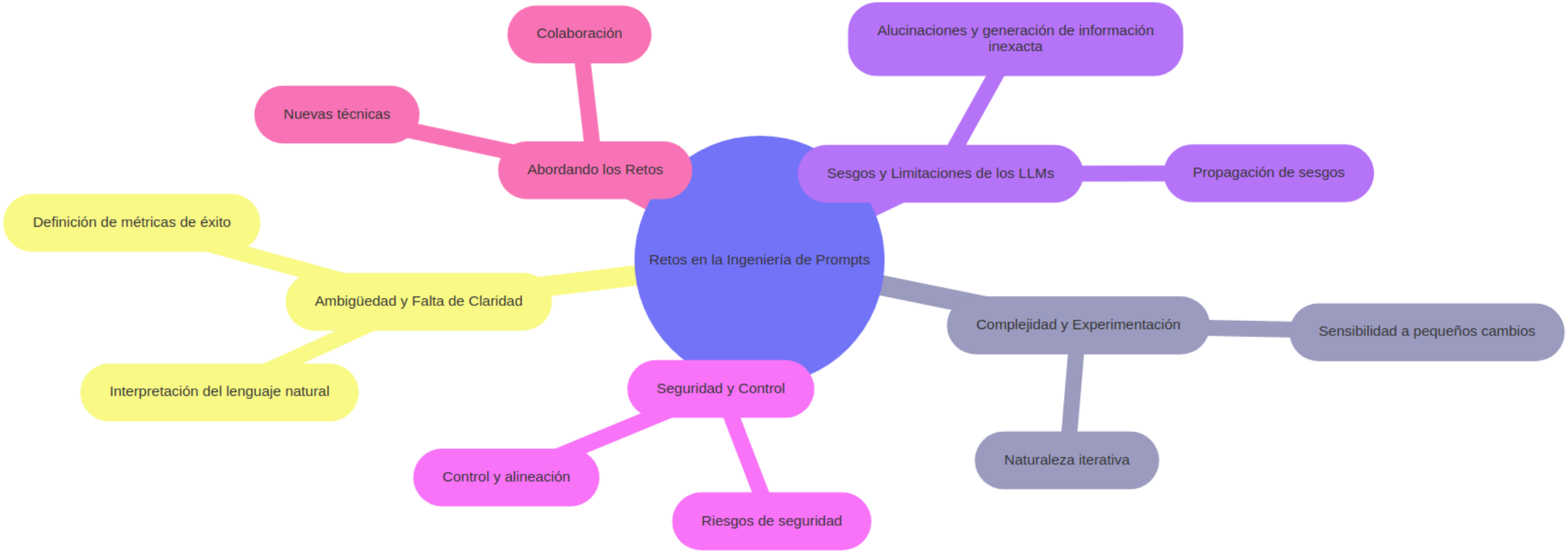
Escuela de Gerencia

Aplicaciones

- 1. Educación
  - Creación de materiales de aprendizaje
  - Diseño de evaluaciones
  - Personalización del aprendizaje
- 2. Derecho
  - Investigación legal
  - Revisión de documentos
  - Redacción de documentos
- 3. Marketing y Publicidad
  - Creación de contenido
  - Personalización de mensajes
  - Análisis de sentimientos
- 4. Servicio al Cliente
  - Chatbots inteligentes
  - Automatización de respuestas
- 5. Desarrollo de Software
  - Generación de código
  - Comentarios y documentación
  - Traducción de código
- 6. Creatividad y Entretenimiento
  - Escritura creativa
  - Creación de videojuegos
  - Arte generativo
- 7. Salud
  - Apoyo a la toma de decisiones clínicas
  - Educación del paciente
  - Investigación médica
- 8. Ingeniería y Diseño
  - Diseño de productos
  - Optimización de procesos
  - Modelado y simulación
- 9. Finanzas
  - Análisis financiero
  - Gestión de riesgos
  - Asesoramiento financiero
- 10. Recursos Humanos
  - Selección de personal
  - Formación y desarrollo

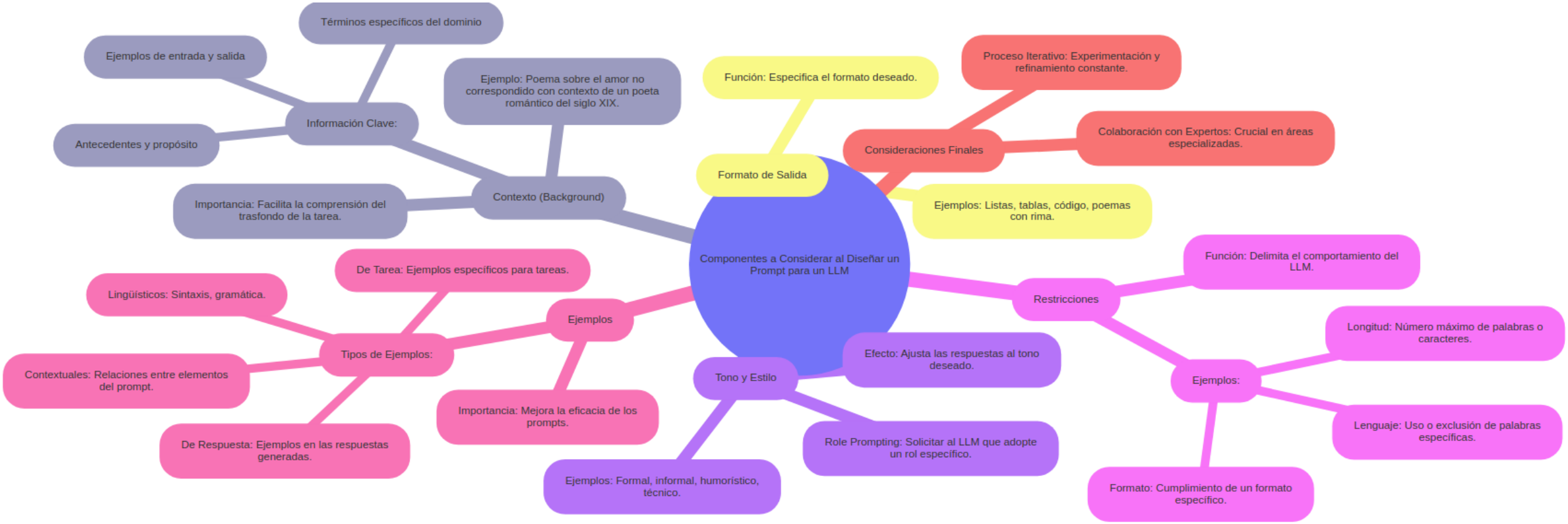
Escuela de Gerencia

Retos del *Prompt* Engineering



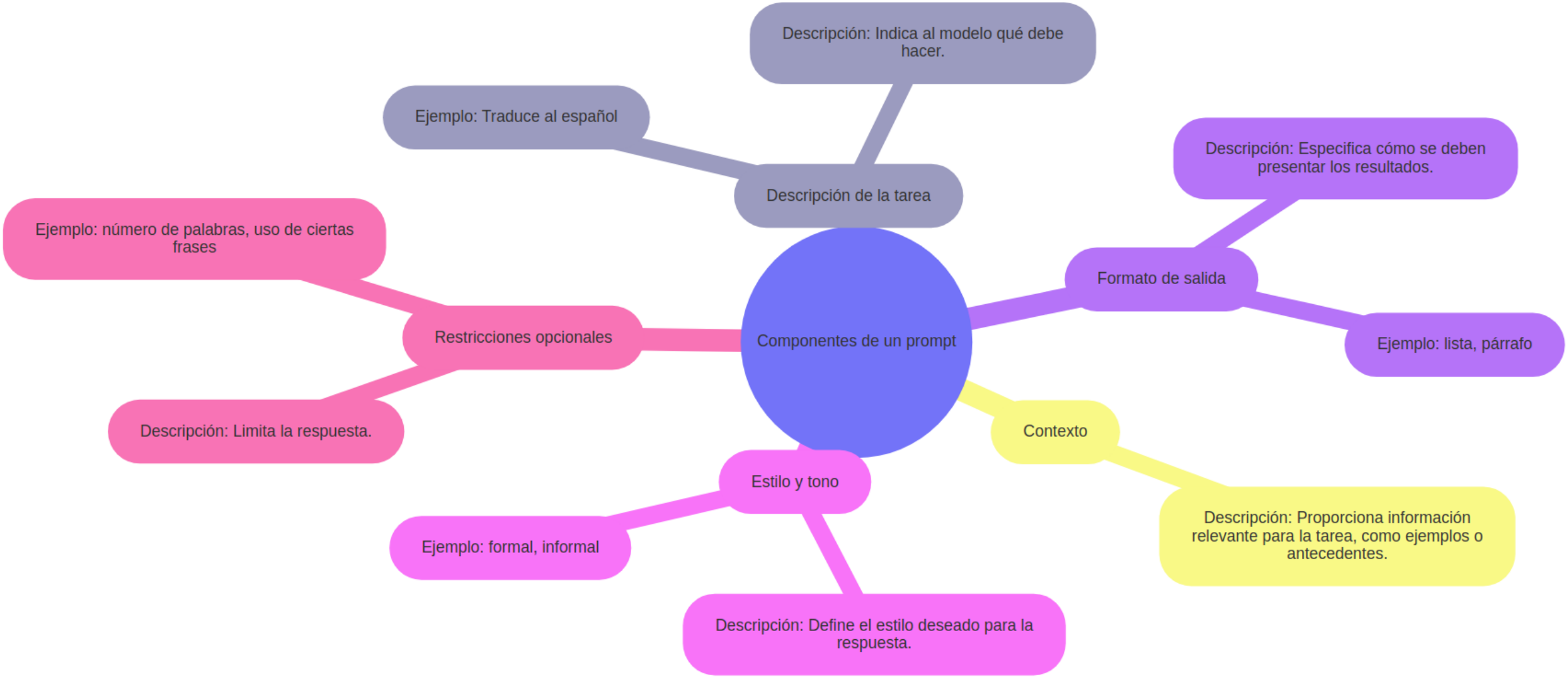
Escuela de Gerencia

Componentes a Considerar al Diseñar un *Prompt*



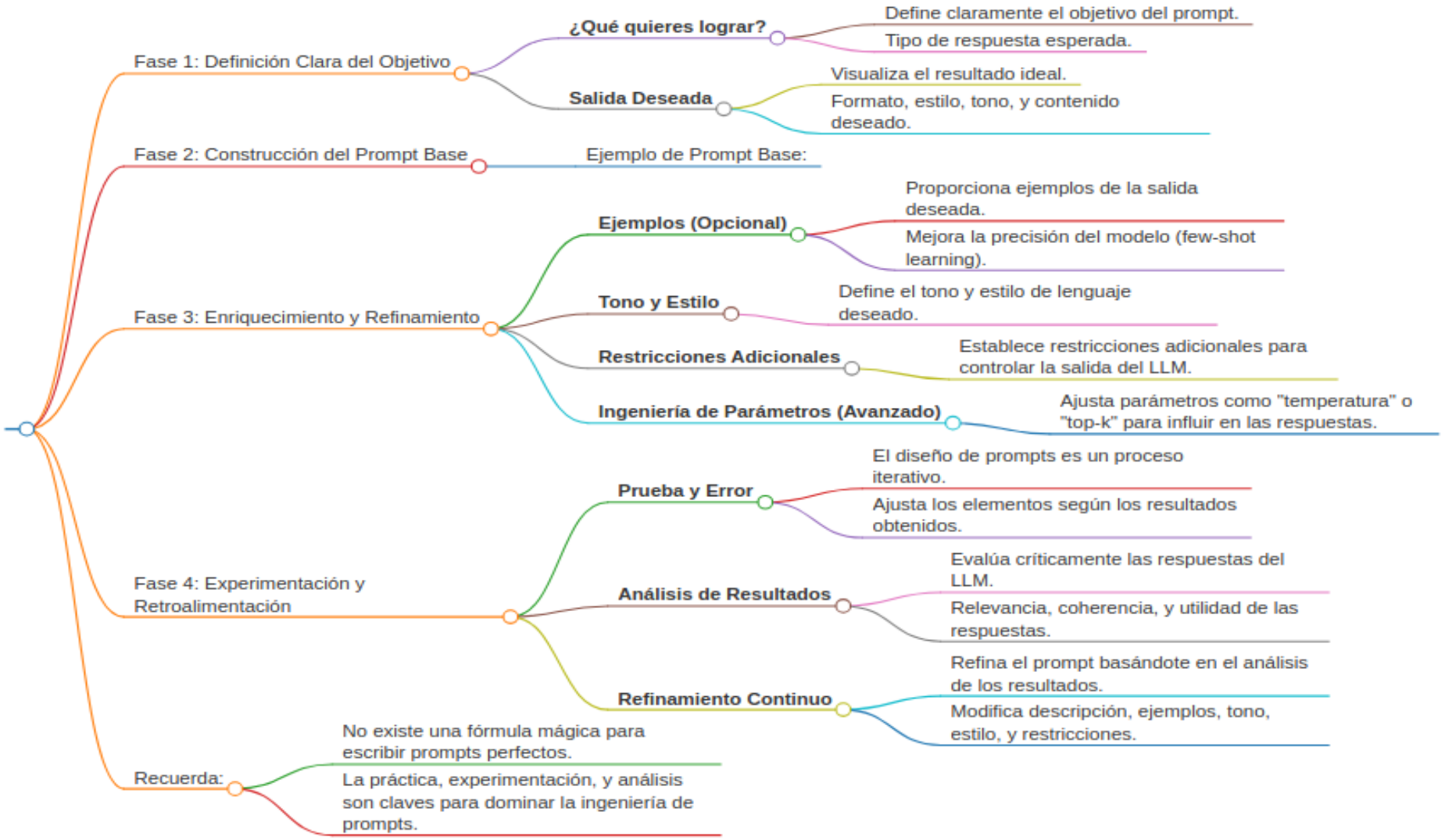
Escuela de Gerencia

Componentes Básicos de un *Prompt*



Escuela de Gerencia

Guía para Diseñar *Prompts* Efectivos



Escuela de Gerencia

Principios básicos para diseñar *prompts* efectivos

- Claridad y especificidad
- Contexto y relevancia
- Ejemplos de buenos y malos prompts

Claridad y especificidad

- Importancia
  - Asegura que el modelo entienda exactamente lo que se le está pidiendo.
  - Reduce la ambigüedad.
  - Aumenta la probabilidad de obtener una respuesta precisa y útil.
- Consejos para lograr claridad y especificidad
  - Usa un lenguaje sencillo y directo.
  - Sé específico sobre la información que necesitas.
  - Incluye detalles relevantes.
- Ejemplos
  - Menos claro: "Explica la teoría."
  - Más claro: "Proporciona una explicación detallada de la teoría de la relatividad general de Einstein, incluyendo sus postulados y aplicaciones."

Contexto y relevancia

- Importancia
  - Ayuda al modelo a entender el propósito del prompt.
  - Genera una respuesta más relevante y precisa.
- Consejos para incorporar contexto y relevancia
  - Proporciona antecedentes o contexto.
  - Especifica el propósito del prompt.
  - Utiliza ejemplos concretos.
- Ejemplos
  - Sin contexto: "Explica cómo funciona el aprendizaje supervisado."
  - Con contexto: "En el contexto del análisis de datos con Python, explica cómo funciona el aprendizaje supervisado, incluyendo un ejemplo de un algoritmo comúnmente utilizado como el árbol de decisión."

Prompt:

"Eres un experto en marketing digital que escribe un artículo para un blog dirigido a dueños de pequeñas empresas. El artículo debe ser persuasivo y tener un tono inspirador y motivador. El objetivo es convencerlos de la importancia de invertir en SEO para aumentar la visibilidad online de sus negocios.
El artículo debe tener las siguientes secciones:
1. Introducción: Describe brevemente los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas en el mundo digital actual.
2.¿Qué es SEO y por qué es crucial?: Explica el SEO en términos simples y fáciles de entender, resaltando sus beneficios para las pequeñas empresas.
3.Beneficios Claves del SEO: Presenta al menos 3 beneficios principales del SEO, utilizando datos estadísticos o ejemplos reales para respaldar tus afirmaciones.
4.Cómo Empezar con SEO: Brinda consejos prácticos y accionables sobre cómo las pequeñas empresas pueden implementar estrategias SEO básicas.
5.Conclusión: Resume la importancia del SEO y anima a los lectores a tomar medidas para mejorar su presencia online.
El artículo no debe exceder las 800 palabras. Utiliza un lenguaje claro, conciso y atractivo para la audiencia objetivo. Incorpora las siguientes palabras clave de forma natural en el texto: "SEO", "pequeñas empresas", "visibilidad online", "clientes potenciales", "crecimiento del negocio".
Meta Descripción (máximo 150 caracteres): Descubre cómo el SEO puede impulsar el éxito de tu pequeña empresa. Aprende los conceptos básicos y las estrategias para aumentar tu visibilidad online y atraer más clientes."

Escuela de Gerencia

Explicación Paso a Paso del Funcionamiento

1. Rol y Contexto: El prompt comienza definiendo el rol del LLM ("experto en marketing digital") y el contexto de la tarea ("escribir un artículo para un blog dirigido a dueños de pequeñas empresas"). Esto ayuda al modelo a comprender la audiencia objetivo y el estilo de lenguaje apropiado.

2. Descripción de la Tarea y Objetivo: Se establece claramente la tarea ("escribir un artículo persuasivo sobre la importancia del SEO") y el objetivo final ("convencer a los dueños de pequeñas empresas de invertir en SEO").

3. Estructura y Formato: Se proporciona una estructura clara con secciones específicas que el artículo debe abordar. Esto no solo guía al LLM en la organización del contenido, sino que también facilita la lectura y la comprensión por parte de la audiencia objetivo.

4. Tono y Estilo: Se especifica el tono deseado ("inspirador y motivador") para evocar las emociones deseadas en la audiencia. También se indica la necesidad de un lenguaje "claro, conciso y atractivo".

5. Restricciones: Se establece un límite de palabras (800) para asegurar que el artículo sea conciso.

6. Palabras Clave: Se incluyen palabras clave relevantes para el SEO, lo que ayuda a optimizar el artículo para los motores de búsqueda.

7. Meta Descripción: Se solicita una meta descripción concisa y atractiva para mejorar la visibilidad del artículo en los resultados de búsqueda.

Prompt Básico

Tarea

- ¿Por qué es importante?
  - Define la tarea que quieres que ChatGPT realice.
  - Es esencial ser claro y conciso.
  - Asegúrate que el modelo comprenda tus requerimientos.
- Ejemplo de prompt de tarea:
  - "Escribe un resumen del libro '1984' de George Orwell."
- Ejemplo de prompt de tarea complejo:
  - "Revisa los datos estadísticos de nuestra última encuesta de satisfacción, identifica las tres áreas de mejora más significativas, sugiere mejoras de producto y prioriza las sugerencias de mejora basadas en el impacto potencial en la satisfacción del cliente."
- Consejo:
  - Haz que el prompt sea accionable y específico.
  - Asegúrate que los requerimientos se comprendan claramente.

Escuela de Gerencia

Contexto

- ¿Por qué es importante?
  - El contexto es el background de tu prompt.
  - Le da a ChatGPT la información relevante para maximizar sus resultados.
  - Ayuda a ChatGPT a comprenderte mejor y a tus necesidades.
- 3 preguntas clave:
  - ¿Cuál es el background del usuario?
  - ¿Qué se considera éxito?
  - ¿En qué entorno se encuentra el usuario?
- Ejemplo de prompt:
  - "Crea una guía de cocina fácil y saludable para principiantes, con recetas sencillas y aptas para una cocina pequeña, con el objetivo de inspirar confianza y variedad en la cocina casera, utilizando ingredientes frescos del mercado."
- Consejo:
  - Prioriza la claridad y la brevedad.
  - Enfócate en las necesidades, restricciones y resultados deseados del usuario.

Ejemplos

- ¿Por qué es importante?
  - Los ejemplos funcionan como marcos que permiten a ChatGPT estructurar mejor sus resultados.
  - Permiten a ChatGPT imitar el estilo, la estructura y el tono de casi cualquier cosa.
  - Incluir ejemplos en tu prompt puede mejorar significativamente la calidad de la salida.
- Cómo incluir ejemplos:
  - Eres el gerente de producto de una startup que se especializa en IA innovadora para soluciones de marketing.
  - Estás preparando un lanzamiento de producto para una nueva herramienta de redacción creativa que utiliza IA.
  - Necesitas redactar un comunicado de prensa que capture las capacidades únicas de tu asistente de escritura con IA, similar a las notas de prensa de otras empresas líderes en tecnología.
- Consejo:
  - Incluir ejemplos para ChatGPT ayuda a adaptar el estilo y la efectividad de sus respuestas.

Rol

- ¿Por qué es importante?
  - En el rol se trata de encarnar un personaje específico o una experiencia en ChatGPT.
  - Imagina tener acceso instantáneo a un experto relevante para tu tarea.
- Consejo:
  - Guía a ChatGPT adoptando roles específicos para obtener respuestas detalladas de nivel experto.
- Crear rol:
  - Para desarrollo de software: "Eres un ingeniero de software senior con experiencia en desarrollo móvil. Estás creando un plan para el desarrollo de una aplicación que sincroniza datos de salud. Describe la aplicación y sus características."
  - Para planificación financiera: "Eres un asesor financiero experimentado con enfoque en inversiones éticas. Crea una cartera de inversión inicial para alguien interesado en tecnologías verdes y prácticas sostenibles."

Formato

- ¿Por qué es importante?
  - Decirle a ChatGPT el formato te ayudará a estructurar tus resultados de forma única.
- Especificar el formato:
  - Ejemplo: "He recopilado informes de errores para mi aplicación de software después de una ronda de pruebas. Necesito organizarlos para el equipo de desarrollo. La salida debe ser una lista con categorías: descripción del error, severidad y reproducción de pasos. Incluye los datos: [inserta los datos aquí]."
- Consejo:
  - Formatos comunes: tablas, listas con viñetas, párrafos, código, diagramas de flujo, gráficos, correos electrónicos, preguntas y respuestas de entrevistas, publicaciones en redes sociales, etc.
  - Además de las listas, ChatGPT puede formatear información como líneas de tiempo, diagramas de flujo, esquemas estructurados, fragmentos de código y Markdown para una comunicación técnica clara y eficiente.

Tono

- ¿Por qué es importante?
  - El tono asegura que el contenido satisfaga tus necesidades informativas y resuene con las emociones y expectativas de tu audiencia.
- Consejo:
  - El tono define el estado de ánimo de la salida.
  - Especifica si quieres un tono casual, formal, ingenioso o entusiasta.
- Especificar el tono de la salida:
  - Ejemplos de tono:
    - Conversación amigable.
    - Precisión científica.
    - Tono reconfortante y empático.
    - Respuesta directa y concisa.
    - Con un toque de misterio.
    - Tono energético y entusiasta.
    - Narración poética.
    - Tono crítico y analítico.

Ejemplos

Prompt: Generación de Texto Creativo

Eres un escritor famoso de ciencia ficción de los años 80. Tu tarea es escribir el comienzo de un cuento corto ambientado en un futuro distópico donde la inteligencia artificial controla todos los aspectos de la vida humana. Incluye un protagonista humano que lucha contra el sistema. Haz que el lenguaje sea dramático y evocador, capturando la desesperación del protagonista.

Explicación

Roles y Perspectivas: Especifica que el modelo debe actuar como un escritor famoso de ciencia ficción de los años 80.

Tipo de Tarea: Generar el comienzo de un cuento corto de ciencia ficción.

Contexto: Describir un futuro distópico con IA controladora.

Restricciones: Usa lenguaje dramático y evocador.

Estrategia de Estilo: Capturar la desesperación del protagonista.

Prompt Resumen de Artículo

Lee el siguiente artículo científico sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos y resume los puntos clave en un informe de 200 palabras. Asegúrate de abordar los efectos en diversas especies marinas y en la cadena alimentaria. El resumen debe estar en un estilo formal apropiado para una presentación académica.

Explicación

Tipo de Tarea: Resumir un artículo científico.

Contexto: Efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos.

Restricciones: Informe de 200 palabras, estilo formal.

Instrucciones Específicas: Abordar efectos en diversas especies y cadena alimentaria.

Estrategia de Estilo: Formalidad adaptada a una presentación académica.

Tareas

Explicar Paso a Paso el Funcionamiento de los siguientes

Prompts :

Prompt parte #1: Ámbito de la Salud

"Eres un asistente virtual de salud dedicado a proporcionar información confiable y comprensible sobre enfermedades comunes. Un usuario te consulta porque experimenta dolor de garganta, dificultad para tragar y fiebre leve. Su objetivo es obtener información clara y precisa sobre las posibles causas de sus síntomas, consejos para aliviarlos y cuándo debe consultar a un médico."

"Proporciona al usuario la siguiente información:

1. Posibles Causas: Describe tres posibles causas comunes de los síntomas mencionados (dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre leve).
2. Consejos para Aliviar los Síntomas: Sugiere al usuario tres consejos prácticos y seguros para aliviar el dolor de garganta y la dificultad para tragar.
3. Cuándo Consultar a un Médico: Indica al usuario tres situaciones específicas en las que debería buscar atención médica profesional.

Tono de la Comunicación:

Utiliza un tono amable, empático y tranquilizador. Asegúrate de que la información sea fácil de entender para personas sin conocimientos médicos.

Tareas

Prompt parte # 2: Ámbito de la Salud

"Restricciones:

- No proporciones diagnósticos médicos.
- Aclara que la información proporcionada no sustituye la consulta con un profesional de la salud.

Ejemplo de Respuesta:

"Entiendo que estás experimentando dolor de garganta, dificultad para tragar y fiebre leve. Esos síntomas pueden ser causados por varias afecciones comunes, como un resfriado, una gripe o una faringitis estreptocócica.
Para aliviar el dolor de garganta, puedes intentar lo siguiente:

- Hacer gárgaras con agua tibia con sal.
- Beber líquidos calientes como té con miel.
- Utilizar pastillas para la garganta.

Es importante que consultes a un médico si:

- Tus síntomas empeoran o no mejoran después de unos días.
- Tienes dificultad para respirar.
- Presentas fiebre alta que no cede."

Tareas

Prompt parte #1: Ámbito de la Educación

"Eres un profesor de historia para estudiantes de secundaria. Un estudiante te pide ayuda para comprender la Revolución Francesa. Su objetivo es obtener una visión general del evento, incluyendo sus causas principales, personajes clave y consecuencias a largo plazo. Desea que la información sea presentada de manera clara, concisa y fácil de recordar."
"Proporciona al estudiante la siguiente información:

1. Resumen: Presenta un resumen breve y atractivo de la Revolución Francesa en no más de 100 palabras.
2. Causas Principales: Describe las tres causas principales que llevaron a la Revolución Francesa.
3. Personajes Clave: Nombra tres personajes clave de la Revolución Francesa y explica brevemente su importancia.
4. Consecuencias a Largo Plazo: Menciona tres consecuencias a largo plazo de la Revolución Francesa en Francia y en el mundo.

Formato de la Respuesta:

Utiliza un lenguaje claro y sencillo, evitando tecnicismos complejos. Puedes usar viñetas para presentar la información de manera organizada.

Tareas

Prompt parte # 2: Ámbito de la Educación

"Consideraciones Adicionales:
- Adapta el lenguaje y el nivel de detalle a la edad y el conocimiento previo del estudiante (secundaria).
- Es útil proporcionar ejemplos concretos para ilustrar los conceptos.

Ejemplo de Respuesta:

"La Revolución Francesa fue un período tumultuoso en Francia (1789-1799) que derrocó la monarquía, estableció una república y provocó cambios sociales y políticos radicales.

Causas Principales:
- Desigualdad Social: La sociedad francesa estaba dividida en tres estados, y el tercer estado (el pueblo) soportaba la mayor parte de los impuestos y tenía pocos derechos.
- Crisis Económica: Francia estaba endeudada debido a las guerras y los gastos excesivos de la monarquía.
- Ideas de la Ilustración: Pensadores como Rousseau y Montesquieu promovieron ideas de libertad, igualdad y gobierno representativo.

Personajes Clave:
- Luis XVI: El último rey de Francia antes de la Revolución, fue ejecutado en 1793.
- Maximilien Robespierre: Líder radical de la Revolución, asociado al Reino del Terror.
- Napoleón Bonaparte: General francés que llegó al poder después de la Revolución.

Consecuencias a Largo Plazo:
- Fin del Feudalismo en Francia: Abolición de los privilegios de la nobleza.
- Difusión de Ideales Revolucionarios: Inspiración para movimientos de reforma y revolución en otros países

Escuela de Gerencia

¡Gracias!

www.egci.es